コンピュータ代数1, 第2回演習問題＆解答用紙

2011/5/6 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 | |

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引くなどわかりやすくすること．

1 (1) 119 と 21 の最大公約数 gcd(119, 21) を互除法で求めよ．

$119 = 21 \times 5 + 14$

$21 = 14 \times 1 + 7$

$14 = 7 \times 2 + 0$

(2) 四角の中に適切な数字を入れよ．

$$\begin{cases} 119 = 21 \times 5 + 14 \\ 21 = 21 \end{cases} \text{ を行列で表すと，} \begin{pmatrix} 119 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{5} & \boxed{1} \\ \boxed{1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 21 \\ 14 \end{pmatrix}$$

(3) 四角の中に適切な数字を入れよ．

$$\begin{pmatrix} 119 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 21 \\ 14 \end{pmatrix} \text{ に，} \begin{pmatrix} 21 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 7 \end{pmatrix}$$

を代入すると，次の等式が得られる

$$\begin{pmatrix} 119 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{5} & \boxed{1} \\ \boxed{1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{1} \\ \boxed{1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 7 \end{pmatrix}$$

逆行列

$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -a \end{pmatrix}$

に注意。

(4) 次の式は前問の式を変形したものである．四角の中に適切な数字を入れよ．

$$\begin{pmatrix} 14 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \boxed{5} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 119 \\ 21 \end{pmatrix}$$

(5) 四角の中に適切な数字を入れよ．

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \boxed{0} & 1 \\ 1 & \boxed{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{0} & 1 \\ 1 & \boxed{-5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{-5} \\ \boxed{-1} & \boxed{6} \end{pmatrix}$$

(6) 次の不定方程式の整数解を一つ求めよ．

$$119x + 21y = 7$$

$(x, y) = (-1, 6)$

$\boxed{2}$ $(a, b) = (623, 294)$ に対し,

(1) 最大公約数 $d = \gcd(a, b)$ を求めよ.

(2) $ax + by = d$ を満たす整数 x, y の組 (x, y) を 1 つ求めよ.

(1)
$$623 = 294 \times 2 + 35$$
$$294 = 35 \times 8 + 14$$
$$35 = 14 \times 2 + 7$$
$$14 = 7 \times 2 + 0$$

故に $\underline{\gcd(623, 294) = 7}$

(2)
$$\begin{pmatrix} 623 \\ 294 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 294 \\ 35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 35 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 14 \\ 7 \end{pmatrix}$$

故に

$$\begin{pmatrix} 14 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 623 \\ 294 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 623 \\ 294 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ -2 & 17 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 623 \\ 294 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -8 & 17 \\ 17 & -36 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 623 \\ 294 \end{pmatrix}$$

第2成分より $7 = 17 \times 623 + (-36) \times 294$

$\underline{(x, y) = (17, -36)}$

理解できたこと、わからなかったこと、質問、要望などを必ず書いてください。

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/ca1.html